BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM KHÁNG SINH ĐỒ BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG VITEK 2 COMPACT

Mã hiệu: **VS.NC.24.02** - Bản số: …….**VS**

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Bác sĩ	Biên soạn	**Chu Thị Huyền**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
6	Nội dung thực hiện	Viết ngắn gọn và đưa vào đường dẫn các quy trình liên quan
7	Diễn giải, báo cáo kết quả	Hướng dẫn báo cáo kết quả trong một số trường hợp cụ thể trên máy phân tích

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn cho nhân viên khoa Vi sinh thực hiện xét nghiệm kháng sinh đồ vi sinh vật (vi khuẩn và nấm) bằng máy tự động Vitek 2 Compact

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh – Bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên khoa Vi sinh thực hiện kỹ thuật này phải tuân thủ và thực hiện theo đúng quy trình đã được soạn thảo. Trường hợp có bất kỳ hoạt động bất thường hay kết quả bất thường nào, nhân viên được giao nhiệm vụ cần báo cáo ngay cho người phụ trách chuyên môn trong nhóm.
- Người phụ trách nhóm: Đảm bảo nhân viên tuân thủ và làm đúng theo quy trình. Kiểm soát các hoạt động vận hành và bảo dưỡng máy, kết quả nội kiểm, giải quyết các lỗi phát sinh.

4. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa, thuật ngữ

- Kháng sinh: là những chất được chiết xuất từ các vi sinh vật, nấm được tổng hợp hoặc bán tổng hợp, ngay ở nồng độ thấp đã có khả năng tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn một cách đặc hiệu, bằng cách gây rối loạn phản ứng sinh học ở tầm phân tử. Có thể dùng tại chỗ hoặc toàn thân, ít độc hoặc không độc cho cơ thể.
- Kháng sinh đồ: là kỹ thuật xác định mức độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh bằng máy Vitek 2 Compact
- Kháng kháng sinh: là hiện tượng vi khuẩn không bị ức chế hay không bị tiêu diệt ở nồng độ kháng sinh cao hơn mức thông thường. Hay trong môi trường có kháng sinh mà vi khuẩn vẫn phát triển được thì được coi là kháng kháng sinh
- S (Susceptibility) Nhạy cảm: Một vi khuẩn được coi là nhạy cảm với một kháng sinh nào đó có nghĩa là khi nhiễm trùng do vi khuẩn này gây ra sẽ đáp ứng với điều trị bằng kháng sinh thử nghiệm với liều lượng được khuyến cáo
- I (Intermediate) Trung gian: Khái niệm trung gian có thể được hiểu ở hai tình huống sau:

+ Khi áp dụng cho một chủng vi khuẩn coi là nhạy cảm trung bình với một kháng sinh nào đó, có nghĩa là kháng sinh này có thể sử dụng cho điều trị, nhưng với liều lượng cao hơn để kháng sinh có thể tập trung nhiều hơn đến ổ nhiễm trùng hoặc do độc tính thấp của kháng sinh nên tương đối an toàn khi sử dụng liều cao

+ Khi áp dụng cho chủng vi khuẩn có độ nhạy cảm trung bình với một kháng sinh có độc tính cao, có nghĩa là không thể sử dụng kháng sinh này ở liều cao hơn cho điều trị.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Trong trường hợp này, phân loại trung gian được hiểu là ranh giới của nhạy cảm và đề kháng

- R (Resistant) Đề kháng: Vi khuẩn không đáp ứng với một kháng sinh nào đó khi điều trị dù liều lượng như thế nào hay ổ nhiễm trùng ở đâu.
- Độ đục chuẩn Mc Farland (McF) được sử dụng để hiệu chỉnh độ đục của huyền dịch vi khuẩn sao cho huyền dịch vi khuẩn sau khi pha sẽ chứa một số lượng vi khuẩn nhất định tương đương với độ đục chuẩn sử dụng. Độ đục chuẩn được pha chế từ $BaCl_2$ và H_2SO_4 để được $BaSO_4$ kết tủa tạo nên độ đục của dung dịch chuẩn. Huyền dịch vi khuẩn có độ đục tương đương với độ đục của McFarland 0.5 chứa khoảng $1 – 2 \times 10^8$ CFU/ml đối với *Escherichia coli* ATCC 25922

4.2 Từ viết tắt

- VS: Vi sinh
- QTKT: quy trình kỹ thuật
- VK: vi khuẩn
- QC (Quality Control): Kiểm soát chất lượng
- MIC (Minimum Inhibitory Concentration): Nồng độ ức chế tối thiểu
- ATCC (American Type Culture Collection): Hệ thống chủng chuẩn của Mỹ
- CFU (Colony Form Unit): Đơn vị hình thành khuẩn lạc

5. NGUYÊN LÝ

- Nguyên lý của kháng sinh đồ trên hệ thống tự động cũng giống như nguyên lý của kỹ thuật kháng sinh đồ pha loãng trong canh thang. Thay vì phải đọc bằng mắt thường xem sự phát triển của vi khuẩn có hay không có trong môi trường để xác định giá trị MIC, hệ thống tự động sẽ đo độ đục của canh khuẩn hoặc đo tín hiệu huỳnh quang biến

đổi có trong môi trường nuôi cấy để xác định giá trị MIC

- Mỗi thẻ kháng sinh đồ gồm 64 giếng. Một giếng chứng chỉ chứa môi trường nuôi cấy có trong tất cả các thẻ, các giếng còn lại chứa các kháng sinh khác nhau với các nồng độ khác nhau đã xác định trước và môi trường nuôi cấy.
- Huyền dịch vi khuẩn đã chuẩn bị được pha loãng trong 3ml nước muối 0.45%, sau đó được máy hút vào thẻ xét nghiệm để hòa tan các kháng sinh trong thẻ. Máy sẽ giám sát sự phát triển bên trong các giếng của thẻ xét nghiệm. Bộ phận quang học sử dụng ánh sáng nhìn thấy để đánh giá trực tiếp sự phát triển của vi sinh vật. Bộ phận quang học này dựa trên đọc ánh sáng ban đầu của mỗi giếng trước khi bắt đầu có sự phát triển. Máy đọc 15 phút/lần để đo sự phát triển của vi khuẩn trong mỗi giếng. Phần mềm so

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

sánh kết quả thu được với cơ sở dữ liệu để đưa ra kết quả giá trị MIC cho mỗi kháng sinh có trong thẻ.

6. TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ

6.1 Trang thiết bị

- Máy Vitek 2 Compact
- Máy đo độ đục chuẩn DensiCHEK Plus Kit
- Bộ chuẩn máy đo độ đục DensiCHEK™ Plus Standards Kit
- Ống tube nhựa vô trùng kích thước 1.2 x 0.75mm
- Bộ hút nước muối: Dispenser

6.2 Vật tư

- Card AST-N415: Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram
- Card AST-N240, AST-N439: Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm đa kháng
- Card AST-GP67: Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram (+) (tụ cầu, Enterococcus)
- Card AST-ST03: Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram (+) (liên cầu)
- Card AST-YS08: Thẻ kháng sinh đồ nấm
- Nước muối vô trùng 0.45% pH (4.5 – 7.0)
- Pipette cố định thể tích: 145µl Gram âm và đầu côn vô trùng
- Pipette cố định thể tích: 280µl Gram dương và đầu côn vô trùng

6.3 Vật liệu khác

- Que tăm bông hấp sấy vô trùng
- Ăng cấy nhựa vô trùng
- Đèn cồn
- Bật lửa

6.4 Mẫu bệnh phẩm

- Mẫu bệnh phẩm là các khuẩn lạc thuần được nuôi cấy trên môi trường thạch (Thạch máu, thạch Chocolate, thạch Mac Conkey, thạch Sabouraud) thời gian ủ ấm 18 – 24h đã được nhuộm Gram xác định hình thể vi khuẩn, nấm và định danh đồng thời cùng thời gian làm kháng sinh đồ.

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Theo quy trình chạy nội kiểm card định danh và card kháng sinh đồ: VS.NC.26.01
- Các loại hóa chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy cần được đảm bảo vô trùng và còn hạn sử dụng

8. AN TOÀN

- Tuân thủ theo đúng hướng dẫn trong sổ tay an toàn của khoa Vi sinh, mã tài liệu STAT.XN.02.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

8.1 An toàn sinh học

- Thực hiện đúng các bước xét nghiệm trong quy trình
- Xử lý các sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm như: Bị vật sắc nhọn đâm vào tay, đổ tràn tác nhân gây bệnh ra phòng xét nghiệm theo đúng hướng dẫn về xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm

8.2 An toàn hóa chất

- Thẻ kháng sinh đồ sau khi sử dụng xong phải được xử lý theo đúng hướng dẫn xử lý rác thải y tế

8.3 An toàn điện phòng chống cháy nổ

- Đảm bảo nguồn điện liên tục
- Thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy nổ do Bệnh viện ban hành
- Áp dụng biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện xét nghiệm

9. NỘI DUNG THỰC HIỆN

9.1 Chuẩn bị cassette

- Tiến hành pha huyền dịch theo mục **9.2.1** của "Quy trình định danh vi khuẩn bằng máy Vitek 2 compact", mã tài liệu VS.NC.22.02.
- Lấy ống tube vô trùng thứ 2 đặt vào cassette hút 3ml nước muối 0.45%
- Dùng pipet hút 145µl huyền dịch cho kháng sinh đồ Gram (-) (AST-N415, AST-N240,AST-N415) hoặc 280µl huyền dịch cho kháng sinh đồ Gram (+) (AST-GP67, AST-ST03), nấm (AST-YS08) ở ống tube vừa pha vào ống tube thứ 2.
- Bỏ ống tube đã pha huyền dịch, giữ ống tube thứ 2 và đặt vào cassette.

9.2 Nhập thông tin thẻ

- Xé vỏ túi bảo vệ thẻ, lấy thẻ ra khỏi bao, đặt phần có mao dẫn màu xanh vào ống tube, phần thân thẻ đặt vào rãnh của cassette.
- Tiến hành nhập thông tin thẻ trên cassette vào máy Vitek 2 compact theo "Hướng dẫn sử dụng máy Vitek 2 compact", mã tài liệu VS.HD.01.01.
- Đèn báo kết thúc kèm thông báo Remove, mở cửa buồng vận hành, lấy cassette ra và đóng cửa lại.
- Bỏ ống tube huyền dịch đã dùng vào thùng ngâm rửa dụng cụ.
- Thu dọn dụng cụ, lau dọn vệ sinh bàn làm việc.

Lưu ý: *Khi thấy thiếu thông tin bệnh nhân trong mục "Worklist" cần nhập thông tin bệnh nhân cho thẻ.*

- Chọn "'View and maintain patient information" => "Add patient"
- Nhập thông tin:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Patient ID: Nhập mã nuôi cấy của bệnh nhân (mã nuôi cấy theo trong sổ)

+ Name: Nhập họ và tên bệnh nhân "Last name" và "First name"

+ Lab ID: Nhập bardocde chỉ định của bệnh nhân giống "Accession ID" và nhấn "OK"

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Dữ liệu sẽ được tự động ghi vào phần mềm trên máy tính. Phần mềm phân tích kết quả, đưa ra giá trị MIC và phiên giải kết quả: S (nhạy), I (trung gian), R (kháng) cho mỗi kháng sinh có trong thẻ.
- Phần mềm suy luận đưa ra kết quả S, I, R cho các kháng sinh không có trong thẻ.

Trạng thái kết quả kháng sinh đồ trên máy Vitek 2

- Biểu tượng hình vuông màu xanh lá cây: đã kết thúc quá trình phân tích và có kết quả định danh chủng vi khuẩn.
- Biểu tượng hình vuông màu vàng, có hình vuông nhỏ màu xanh lá góc dưới: kết thúc quá trình phân tích định danh, chưa gắn thông tin cho thẻ.
- Biểu tượng hình vuông màu vàng, có hình vuông nhỏ màu đỏ góc dưới:
- Biểu tượng hình mũi tên xanh lá: đang trong quá trình phân tích.
- Biểu tượng ☑ màu xanh lá cây: cần xem xét lại kết quả trước khi báo cáo.
- Biểu tượng hình vuông có 2 dấu tích xanh bên trong: Kết quả cần được phê duyệt.

Báo cáo kết quả

- Phần mềm phân tích và đưa ra độ tin cậy của các kết quả kháng sinh đồ, hiển thị bằng các màu sắc: xanh, vàng, đỏ, tím, đen.

+ Màu xanh (Consistent, Phù hợp): các phenotype đưa ra không làm thay đổi giá trị MIC, có thể thay đổi phiên giải kết quả cho điều trị.

+ Màu vàng (Consistent with correction,Phù hợp với sự hiệu chỉnh): Các phenotype đưa ra khi có một sự thay đổi giá trị MIC hoặc thay đổi giá trị thử nghiệm (ví dụ: beta lactamase, ESBL….) trong phân tích của phần mềm. Có thể thay đổi phiên giải kết quả cho điều trị.

+ Màu tím (Analysis not performed-Không thực hiện phân tích so sánh cơ sở dữ liệu): Các phenotype không thể đưa ra. Các phenotype cho các sinh vật xét nghiệm không được mô tả trong cơ sở dữ liệu của phần mềm.

+ Màu đỏ (Inconsistent, Không phù hợp): Các phenotype không thể đưa ra. Các kết quả kháng sinh là không phù hợp với cơ sở dữ liệu của phần mềm. Không sử dụng các kết quả kháng sinh đồ có màu đỏ

+ Màu đen: Không xác định được điểm gãy

- Báo cáo kết quả kháng sinh đồ khi máy Vitek 2 compact phân tích đưa ra độ tin cậy là màu xanh (Consistent), màu vàng (Consistent with correction), màu tím (Analysis

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

not performed).

- Không báo cáo kết quả kháng sinh đồ khi có màu đỏ (Inconsistent), màu đen (không xác định được điểm gãy). Kiểm tra xác định nguyên nhân và thực hiện lại quy trình làm kháng sinh đồ.

Kết quả kháng sinh đồ TRM

- Khi kết quả kháng sinh đồ bị TRM, máy sẽ đưa ra thông báo cho phòng xét nghiệm biết thông tin cơ bản tại sao máy không đưa ra kết quả:

+ Nếu tất cả các kháng sinh dừng phân tích, máy sẽ ở trạng thái "CARD TERMINATED" - thẻ bị dừng phân tích, xác định nguyên nhân và thực hiện lại quy trình làm kháng sinh đồ (nếu cần)

+ Nếu ít nhất 1 kháng sinh nhưng không phải tất cả các kháng sinh dừng phân tích, máy sẽ ở trạng thái "DRUG TERMINATED", xác định nguyên nhân và vẫn báo cáo kết quả kháng sinh đồ

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Bảo quản thẻ xét nghiệm trong gói đóng kín. Không sử dụng thẻ xét nghiệm nếu túi tráng nhôm chứa thẻ bị rách.
- Sử dụng môi trường nuôi cấy, điều kiện ủ, thời gian nuôi cấy khuẩn lạc theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Thời gian chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trước khi cho vào máy tối đa là 30 phút.
- Không được mở cửa buồng vận hành khi chưa có tín hiệu cho phép. Nếu tự ý mở cửa máy sẽ báo lỗi và dừng hoạt động.
- Chỉ tắt máy trong trường hợp không sử dụng trong khoảng thời gian dài (hơn 1 tuần).

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

TT	Tên biểu mẫu	Ký hiệu	Nơi lưu hồ sơ	Thời gian lưu
1	Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay chất lượng	STCL.ISO.XN
Sổ tay dịch vụ khách hàng	STDVKH.XN
Quy trình nội kiểm card định danh và card kháng sinh	VS.NC.26
Hướng dẫn sử dụng máy đo độ đục Denschek	VS.HD.06

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Hướng dẫn sử dụng máy Vitek 2 compact	VS.HD.01
Hướng dẫn sử dụng bộ phân phối nước muối dispensette	VS.HD.11
Hướng dẫn sử dụng pipet	VS.HD.12

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn sử dụng máy Vitek 2 Compact của NSX
- Hướng dẫn sử dụng máy đo độ đục DensiCHEK™ của NSX
- Hướng dẫn an toàn hóa chất (MSDS) của NSX
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, 2017, NXB Y học

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.